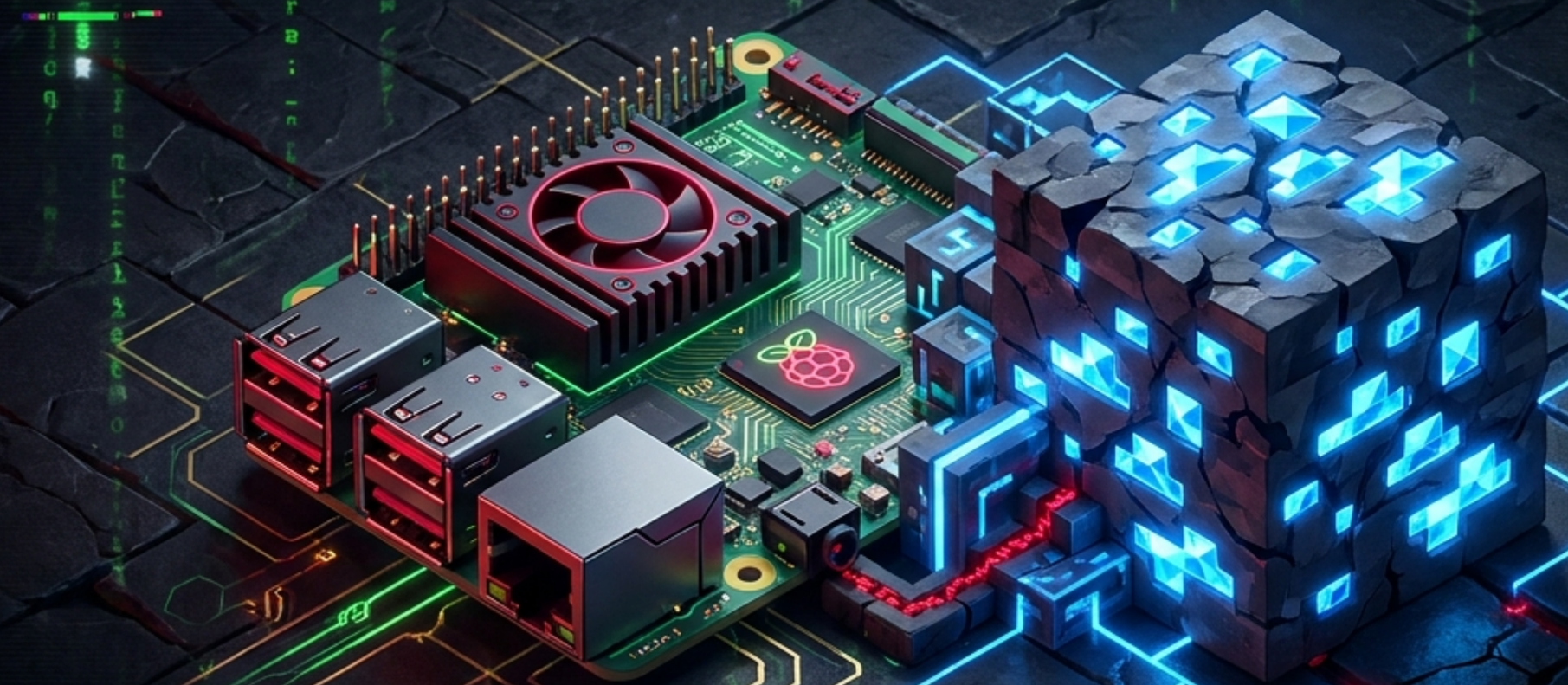
# Minecraft-Server auf dem Raspberry Pi

## Architektur, Performance & das Crossplay-Rätsel.

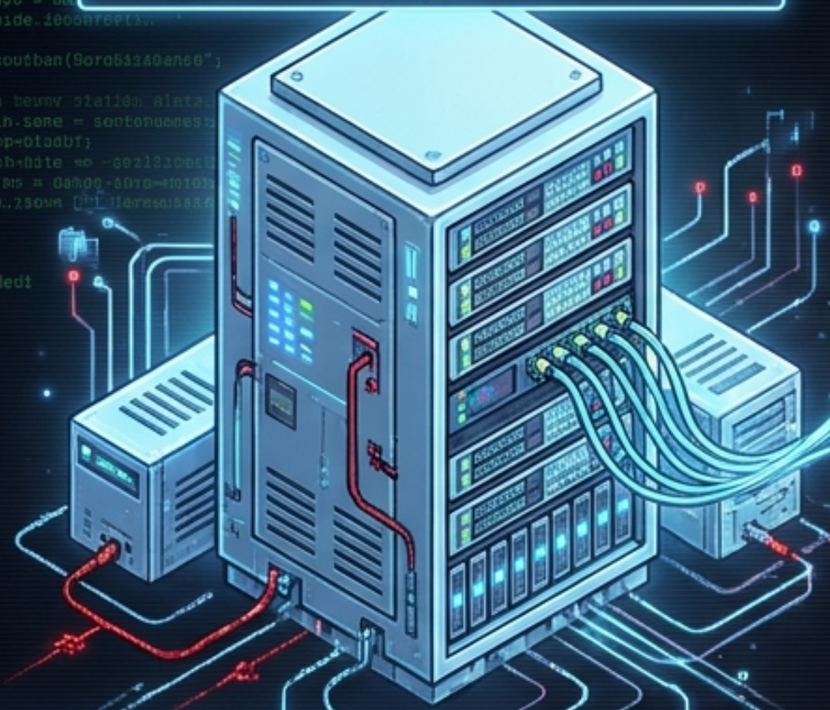


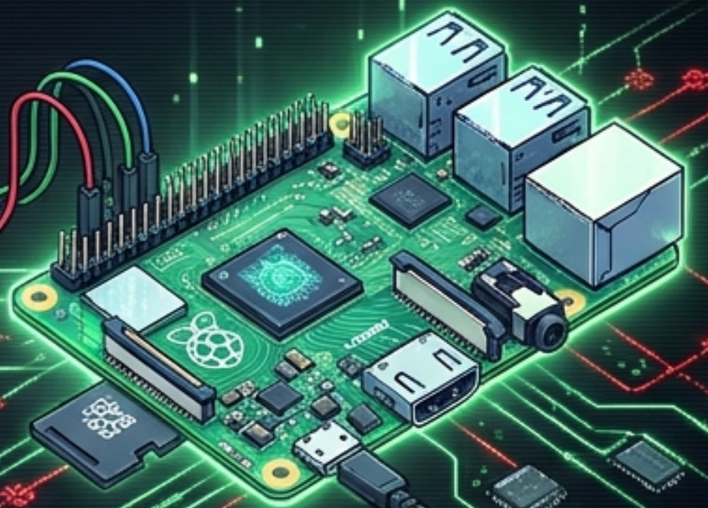
[ Homelab Guide / 2026 ]

Gemini Notebook

x86_64 (Standard PC/Server)

ARM64 (RISC-Architektur)





## Die x86-Welt:

Minecraft wurde nativ für x86-Prozessoren entwickelt. Fast alle Tutorials, Standard-Binaries und Server-Hosting-Anbieter basieren auf dieser klassischen Architektur.

## Die ARM64-Realität:

Der Raspberry Pi nutzt einen ARM-Prozessor. Diese Architektur liefert höchste Effizienz bei nur ~5 Watt Verbrauch, erfordert aber spezifische Anpassungen und erzwingt limitierte Single-Thread-Leistung.

## Fazit:

Wir können den Pi nicht wie einen herkömmlichen Server behandeln. Jede Software-Entscheidung muss zwingend für ARM64 optimiert sein.

Gemini Notebook

# Die Server-Matrix: Evaluation der Software

| Software | ARM64-Nativ | CPU-Effizienz | Crossplay |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanilla (Java) (Zu schwerfällig) | Ja | Schlecht | Nein |
| Spigot (Veraltet) | Ja | Mittel | Via Plugin |
| **PaperMC (Der Sieger)** | Ja | Exzellent | Via Plugin |
| Bedrock Dedicated (Kritischer Fehler) | Nein | N/A | Nativ |

Gemini Notebook

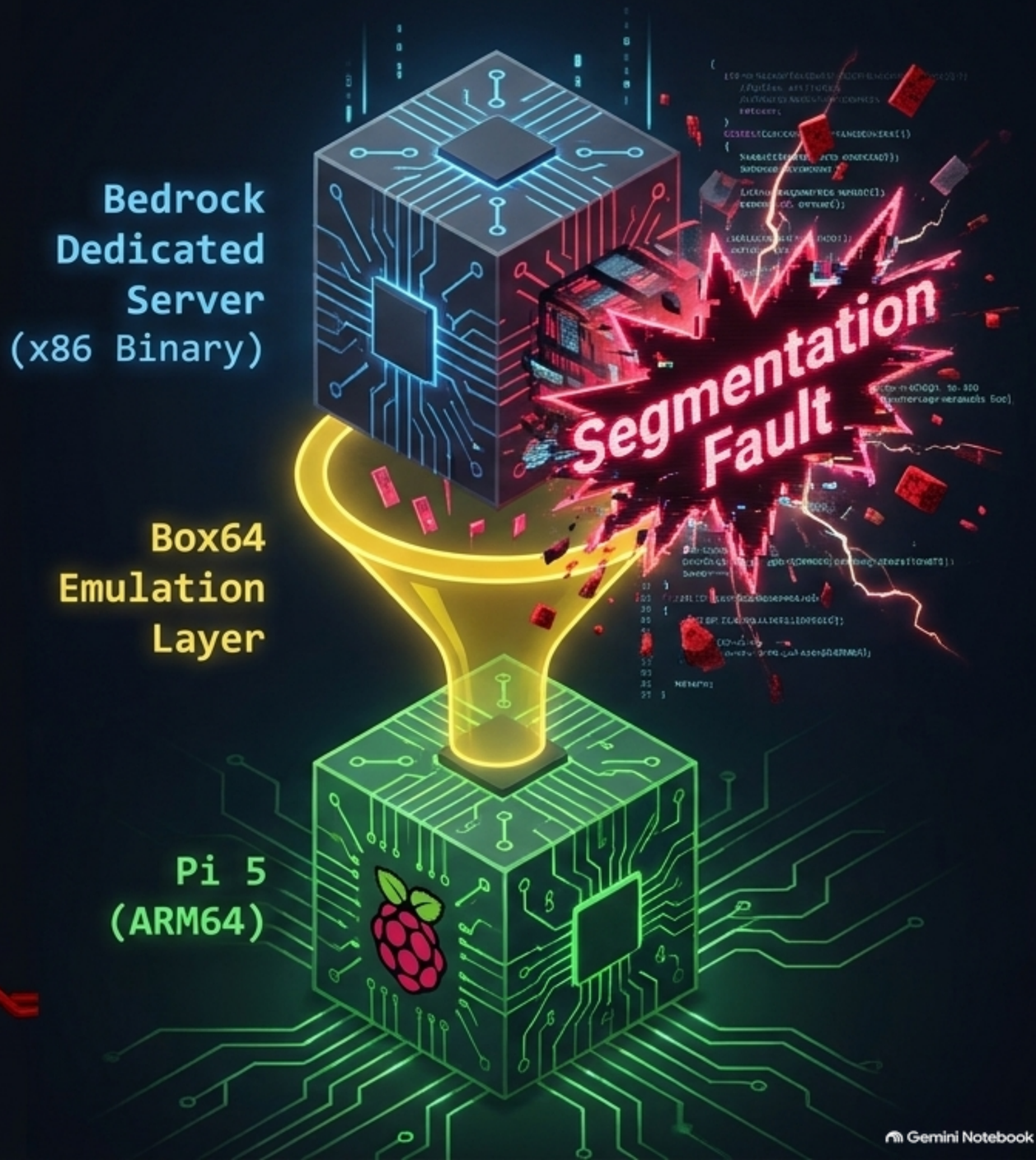
# Das Bedrock-Dilemma

>_
**ERROR: Architecture mismatch.**
Mojang stellt keine ARM64-Binaries für den Bedrock-Server zur Verfügung.

>_
**FATAL: Box64 Emulation failed.**
Die Nutzung eines x86-Emulators (Box64) auf dem Pi führt zu häufigen Abstürzen.

>_
**WARN: Page-Size Conflict.**
Der Pi 5 nutzt 16K Page-Sizes (statt 4K), was die Emulation weiter destabilisiert.

Ein nativer Bedrock-Server auf dem Pi erlaubt maximal 1-2 Spieler unter massiven Latenzen. Unbrauchbar.




Gemini Notebook

# Der Champion: PaperMC Engine

**Asynchrones Chunk-Loading:** Verhindert, dass das Laden neuer Gebiete den Haupt-Server-Thread blockiert.

**Ressourcen-Ersparnis:** Reduziert die CPU-Last im direkten Vergleich zu Vanilla Minecraft um 30 % bis 50 %.

**Entity-Management:** Aggressive Optimierung von Mob-KI (Mobs denken nur, wenn Spieler in der Nähe sind).

**API-Erweiterbarkeit:** Volle Kompatibilität mit dem riesigen Spigot-Plugin-Ökosystem.

Gemini Notebook

# Die Crossplay-Brücke: GeyserMC

## Das Protokoll-Wunder

Anstatt einen instabilen Bedrock-Server zu emulieren, betreiben wir einen optimierten Java-Server. GeyserMC übersetzt die Netzwerkpakete zwischen Bedrock und Java in Echtzeit. Resultat: 100 % natives Crossplay ohne Emulations-Overhead.

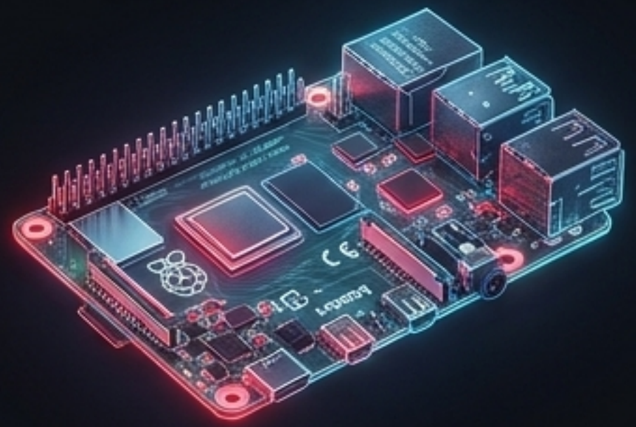
## Die Floodgate-Erweiterung

Ermöglicht Konsolen- und Mobile-Spielern den direkten Beitritt, ohne dass sie einen verknüpften Microsoft/Java-Account benötigen.

Gemini Notebook

# Hardware-Realitätscheck

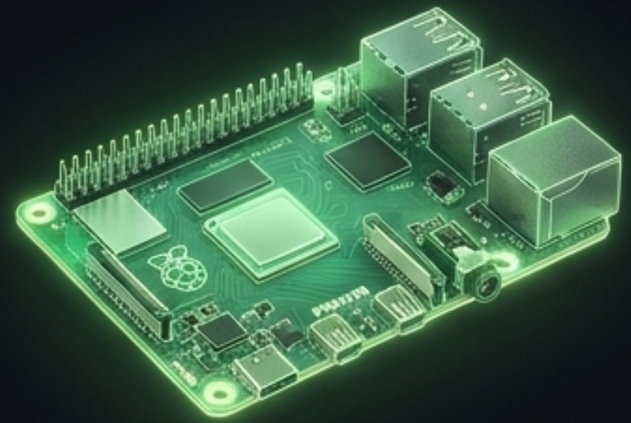
## Raspberry Pi 4 (8GB)



- **CPU:** Cortex-A72
- **Flaschenhals:** Single-Thread-Leistung
- **Limit:** 3-5 Spieler (bei starker Optimierung)

VERSUS

## Raspberry Pi 5 (8GB)



- **CPU:** Cortex-A76 (2.4 GHz)
- **Vorteil:** Native PCIe-Anbindung
- **Limit:** 8-12 Spieler (flüssig)

**Warnung:** Redstone-Maschinen und Chunk-Generierung verursachen merklichen Lag.

**Fazit:** Der Sprung in der CPU-Architektur macht ihn zum idealen Homelab-Server.

Gemini Notebook

# Der I/O-Flaschenhals

Ein Minecraft-Server ist extrem I/O-lastig durch konstantes Lesen und Schreiben von Chunk-Daten.

## Das SD-Karten-Risiko

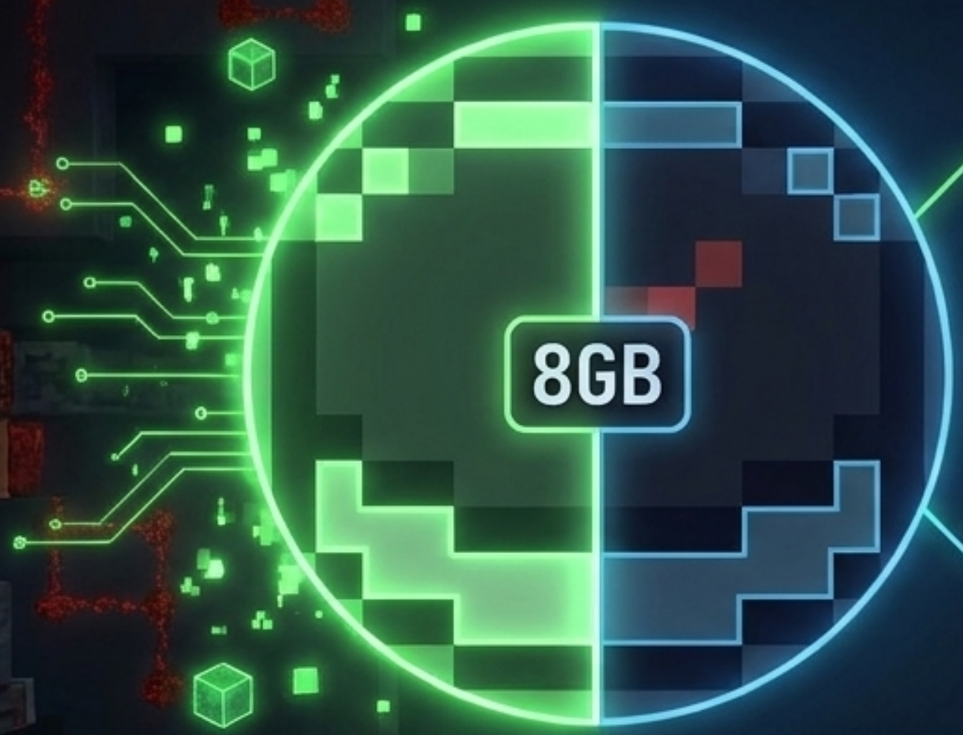
Handelsübliche MicroSD-Karten sterben unter dieser Schreiblast schnell ab und verursachen fatale Lags beim Speichern der Welt.

## Der Standard: NVMe SSD

Eine NVMe SSD (via M.2 HAT auf dem Pi 5 oder als USB 3.0-Laufwerk) ist für den stabilen Dauerbetrieb zwingend erforderlich.

Gemini Notebook

# Die goldene RAM-Regel




## 50 % (4 GB): Minecraft Heap

Startparameter: -Xmx4G -Xms2G

Exklusiv reserviert für die Java-Engine des Servers.

## 50 % (4 GB): System & Cache

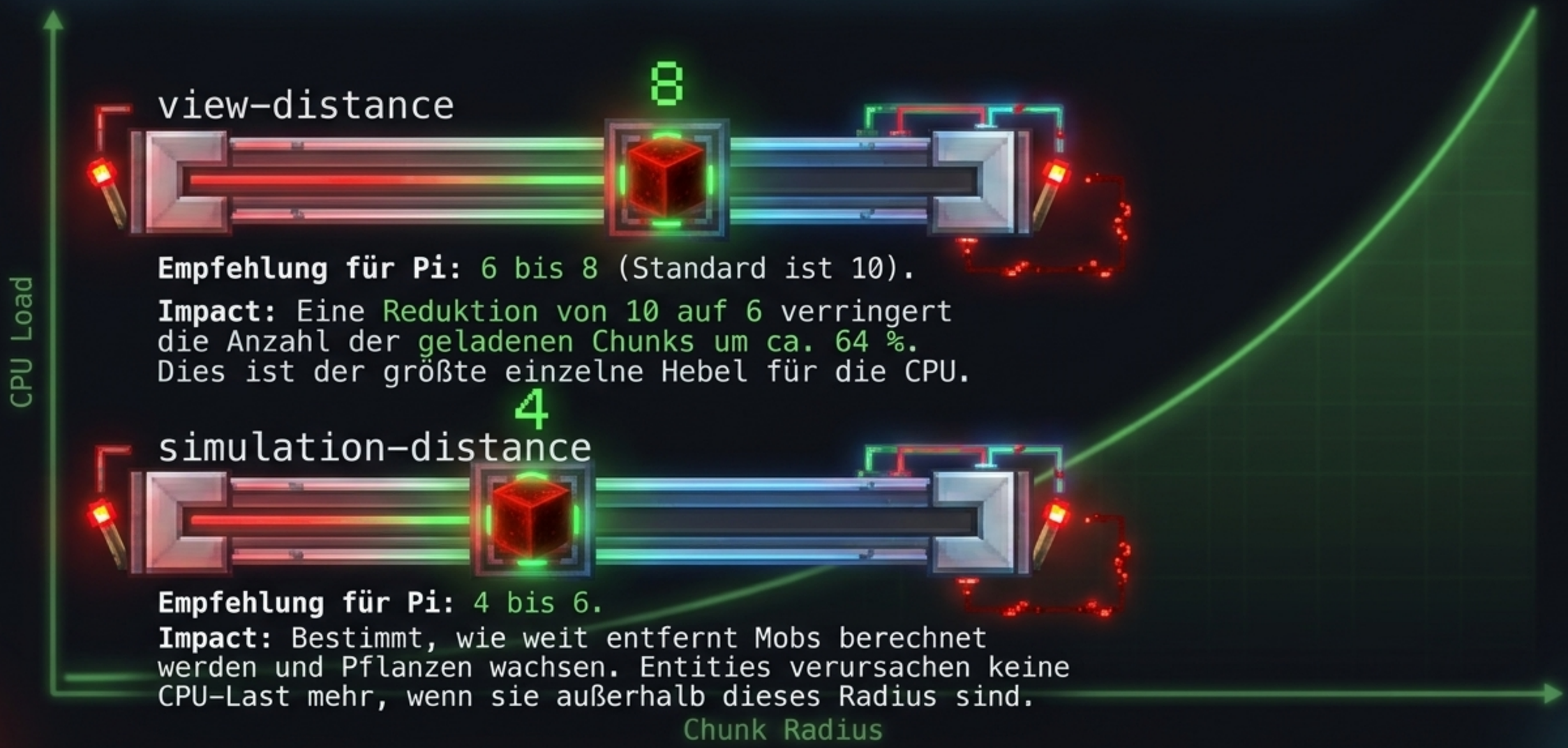
Reserviert für das 64-bit Linux OS, intensives Disk Caching und den Docker-Overhead.

**WARN: OOM-Killer**

Werden dem Java-Server 100 % des RAMs zugewiesen, greift der Linux Out-Of-Memory-Killer ein und beendet den Server bei der kleinsten Lastspitze gnadenlos.

Gemini Notebook

# Die ultimativen Performance-Hebel




8

view-distance

**Empfehlung für Pi:** 6 bis 8 (Standard ist 10).

**Impact:** Eine Reduktion von 10 auf 6 verringert die Anzahl der geladenen Chunks um ca. 64 %. Dies ist der größte einzelne Hebel für die CPU.

4

simulation-distance

**Empfehlung für Pi:** 4 bis 6.

**Impact:** Bestimmt, wie weit entfernt Mobs berechnet werden und Pflanzen wachsen. Entities verursachen keine CPU-Last mehr, wenn sie außerhalb dieses Radius sind.

Gemini Notebook

# Diagnose: TPS vs. FPS

## Ticks Per Second (TPS)

**Die Server-Metrik. Zielwert: 20.0 TPS.**

Fällt der Wert unter 18, läuft die gesamte Welt (Redstone, Mobs, Öfen) in Zeitlupe. Alle Spieler sind gleichzeitig betroffen.

**Ursache:** CPU oder RAM ist das Nadelöhr.

## Frames Per Second (FPS)

**Die Client-Metrik.**

Ruckelt das Bild nur für einen Spieler, während der Server intern 20.0 TPS meldet, liegt das Problem lokal.

**Ursache:** Grafikkarte des Spielers oder sein WLAN (Ping). Der Pi ist unschuldig.

Gemini Notebook

# Deployment-Architektur: Docker

## Isolierte Umgebung

Keine manuellen Konflikte mit Systempaketen. PaperMC 1.21+ benötigt zwingend Java 25. Der Container bringt seine perfekte Umgebung isoliert mit sich.

## Community-Images

Nutzung vorkonfigurierter, ARM-kompatibler Images (z.B. marctv/minecraft-papermc-server), die speziell für solche Setups gepflegt werden.

## Automatisierung

In Kombination mit Watchtower können Server-Updates sicher und vollautomatisiert im Hintergrund durchgeführt werden.

Gemini Notebook

# Die Festung: Sicherheit & Netzwerk

### Die Wache (Fail2Ban)

Stoppt Brute-Force-Angriffe und blockiert automatisierte Scanner-Bots, die das Netz nach offenen Servern absuchen.

### Die Tore (UFW - Uncomplicated Firewall)

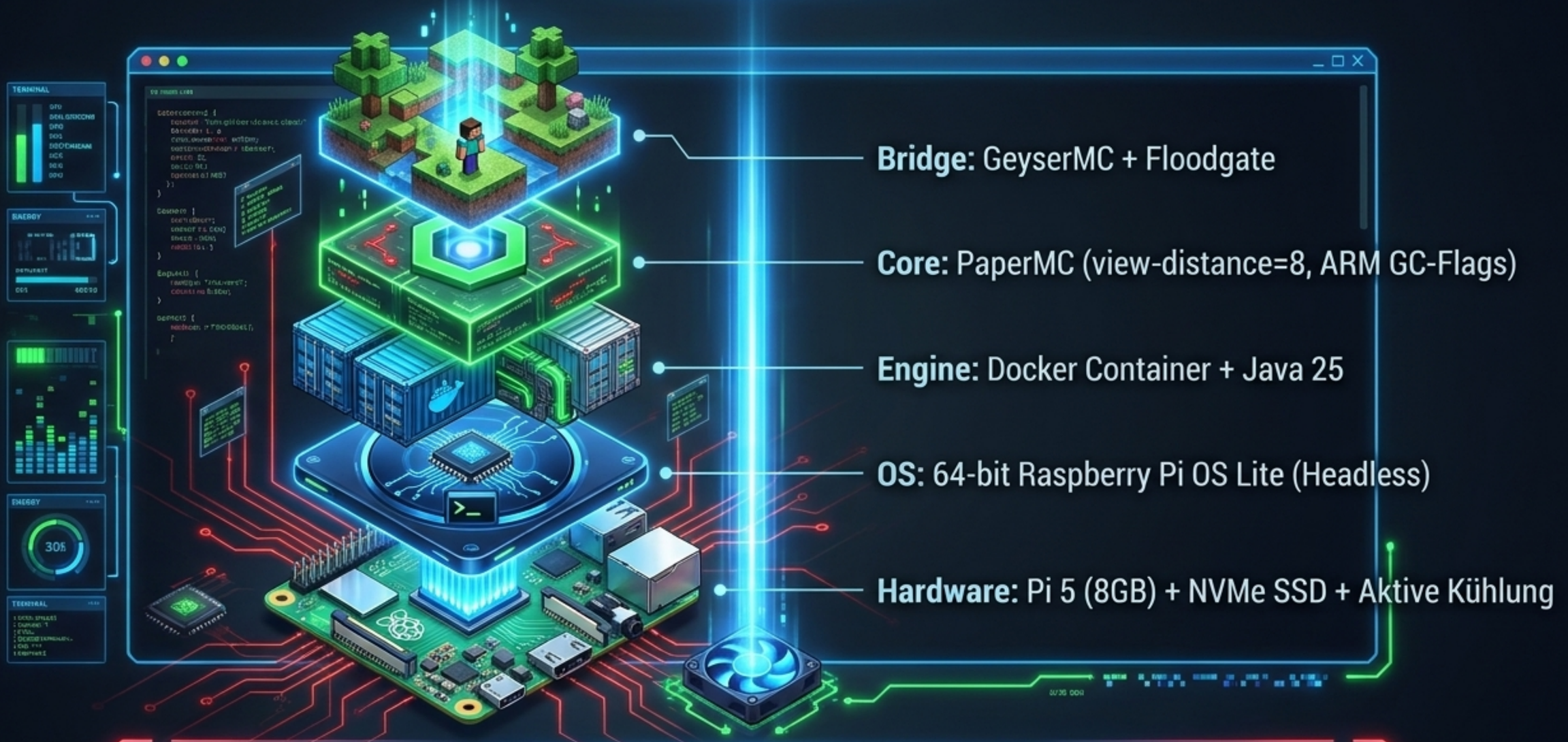
Nur zwei Ports dürfen das Internet sehen: TCP 25565 (Java) & UDP 19132 (Bedrock).

### Der Geheimgang (Tailscale / VPN)

Die Zero-Trust-Alternative für private Familien-Server. Ermöglicht verschlüsselte Verbindungen ohne jegliche offene Router-Ports.

Gemini Notebook

# Synthese: Der Golden Stack



**Bridge:** GeyserMC + Floodgate

**Core:** PaperMC (view-distance=8, ARM GC-Flags)

**Engine:** Docker Container + Java 25

**OS:** 64-bit Raspberry Pi OS Lite (Headless)

**Hardware:** Pi 5 (8GB) + NVMe SSD + Aktive Kühlung

Resultat: Ein extrem stromsparender, hochperformanter Crossplay-Server für bis zu 12 Spieler.

Gemini Notebook

```
user@raspberrypi:~$ systemctl start minecraft-server
[  OK  ] Started PaperMC Server.
[  OK  ] GeyserMC listening on UDP 19132.
[ INFO ] Server is running perfectly at 20.0 TPS.
```

# Errichte deine Welt.

Gemini Notebook